

Cognoms i Nom	
NIF/NIE	
Qualificació	

**PROVA D'ACCÉS A CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR
MAIG 2024**

**PART ESPECÍFICA C:
QUÍMICA**

Durada: 1 hora 15 minutos

OBSERVACIONS: Respon a 5 de les 6 preguntes proposades.

Per a la realització de la prova es pot usar calculadora.

Els exercicis han d'estar resolts pas a pas i amb les explicacions oportunes.

- Mantinga el seu NIF/NIE en lloc visible durant la realització de la prova.
- Llija detingudament el text, qüestions o enunciats.
- Tinga cura de la presentació i l'ortografia.
- Revise la prova abans de lliurar-la.
- Els criteris de qualificació es troben escrits en cada pregunta.

Cognoms i Nom	
---------------	--

1. Tenim 2 mols d'oxigen gas (O_2). Indica:
 - a) La massa de gas que tenim. (0,5 punts)
 - b) El volum que ocupa este gas en condicions normals. (0,5 punts)
 - c) El volum que ocuparà a $200^\circ C$ i 700mmHg de pressió. (0,5 punts)
 - d) Si a $50^\circ C$ ocupa un volum de 20L. Quina pressió tindrem? (0,5 punts)
 Dades: $A_r(O) = 16u$; $R = 0,082 \text{ atm}\cdot\text{L}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$; 760mmHg = 1atm.
2. Formula o anomena els compostos següents:
 - a) (0,2 punts cada compost)

hidrur de potassi	
clorur de sofre (VI)	
SO ₂	
KNO ₃	
H ₂ CO ₃	

b) (0,2 punts cada compost)

1,4-pentadiè	
propenal	
Àcid etanodioic	
CH ₂ =CH-CH ₂ -CH ₃	
CH ₂ OH-CH ₃	

3. Si tenim l'element A ($Z = 20$ i $A = 42$) i l'element B ($Z = 8$ i $A = 17$).
 - a) Indica les partícules que constitueixen cada element. (0,5 punts)
 - b) Escribeu la configuració electrònica de cadascun d'ells. (0,5 punts)
 - c) Indica justificadament l'ió més estable que formarà cadascun. (0,5 punts)
 - d) Explica justificadament quin enllaç formaran en combinar-se. (0,5 punts)
4. El TNT, $C_7H_5(NO_2)_3$, és un explosiu molt potent la descomposició del qual es pot representar mitjançant la següent equació:

$$2 C_7H_5(NO_2)_3 (s) \rightarrow 7C(s) + 7 CO (g) + 3 N_2 (g) + 5 H_2O (g)$$

Calcula l'entalpia de la reacció. (2 punts)

DADES: Entalpies de formació estàndard : ΔH_f° (TNT (s))=-364,1 kJ/mol; ΔH_f° (CO (g))=-110,3 kJ/mol; ΔH_f° (H₂O (g))=-241,6 kJ/mol
5. Calfem 0,091 mols de ferro amb 0,125 mols de sofre i s'obté sulfur de ferro (II).
 - a) Escribeu i ajusta la reacció. (0,5 punts)
 - b) Determina els mols de sulfur de ferro (II) que es formaran (indica quin és el reactiu limitant). (1 punt)
 - c) Calcula els mols que sobren del reactiu en excés. (0,5 punts)

Cognoms i Nom	
---------------	--

6. a) Calcula el pH d'una dissolució d'àcid clorhídric 0,5M. (1punt)
b) Calcula el volum de la dissolució anterior que es necessita per a neutralitzar 25mL d'una dissolució d'hidròxid de sodi 0,2M. La reacció de neutralització és:
 $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ (1 punt)